

$$g_n = f\chi_{F_n^c}, \quad f_n = f\chi_{F_n} = \begin{cases} f(x), & x \in F_n \\ 0, & x \notin F_n. \end{cases}$$

则 $f = f_n + g_n$, f_n 是可测函数, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} g_n = f - \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$. 证明 $m(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} g_n) = 0$ 即可.

19. 在 $(0, \infty)$ 上考虑函数 $g(x) = x^\alpha$, 利用第 16 题的结果.

21. 因为 $f_n \xrightarrow{m} f$, 有子列 $f_{n_j} \xrightarrow{a.e.} f$. 由于 $f_n \leq f_{n+1}$ 几乎处处成立, 因而 $f_n \xrightarrow{a.e.} f$.

23. 若 $\{f_n\}$ 有几乎处处收敛的子列 f_{n_j} , 因为 $m(E)$ 有限, 所以 $\{f_{n_j}\}$ 是依测度收敛的子列; 反之, 若 f_{n_j} 是依测度收敛的子列, 则它有几乎处处收敛的子列 $f_{n_{j_k}}$.

24. 由推论 2.3.11 可得, 或直接证明. $\forall k \in \mathbb{N}, \exists$ 闭集 $F_k \subset E$, 使得 $m(E \setminus F_k) < 1/k$, 则 $f|_{F_k}$ 是 F_k 上的连续函数. $\exists g_k \in C(\mathbb{R}^n)$, 使得 $g_k|_{F_k} = f|_{F_k}$. 对于 $\forall \sigma > 0$, 有 $E(|g_k - f| > \sigma) \subset E \setminus F_k$, 因而 $mE(|g_k - f| > \sigma) < 1/k \rightarrow 0$.

25. 记 $A_{nk} = \{0 \leq x \leq 1 | |f_n(x)| < 1/k\}$, 取 $k_1 < k_2 < \dots$, 使得 $E(A_{n_k}^c) < 1/2^n$. 取 $n_1 < n_2 < \dots$, 使得 $k_{n_i} > 2^i$, 令

$$t_n = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \neq n_1, n_2, \dots, \\ 1, & \text{其他.} \end{cases}$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} t_n = \infty$, $\sum_{n=1}^{\infty} |t_n f_n(x)| = \sum_{i=1}^{\infty} |f_{n_i}(x)|$. 令

$$K = \overline{\lim}_{i \rightarrow \infty} A_{n_i k_{n_i}}^c = \lim_{i \rightarrow \infty} \bigcup_{j \geq i} A_{n_j k_{n_j}}^c,$$

则

$$m(K) = \lim_{i \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{j \geq i} A_{n_j k_{n_j}}^c\right) \leq \lim_{i \rightarrow \infty} \sum_{j=i}^{\infty} m(A_{n_j k_{n_j}}^c) \leq \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{n_i-1}} = 0.$$

当 $x \in [0, 1] \setminus K = \lim_{i \rightarrow \infty} \bigcap_{j \geq i} A_{n_j k_{n_j}}$ 时, $\exists i$, 使得对于 $\forall j \geq i$, 有 $x \in A_{n_j k_{n_j}}$, 此

时 $|f_{n_j}(x)| \leq 1/k_{n_j} < 1/2^j$. 由此得 $\sum_{j=i}^{\infty} |f_{n_j}(x)| < \sum_{j=i}^{\infty} \frac{1}{2^j} < \infty$.